

CCC • COURSE ON COMPUTER CONCEPTS

Chapter 10

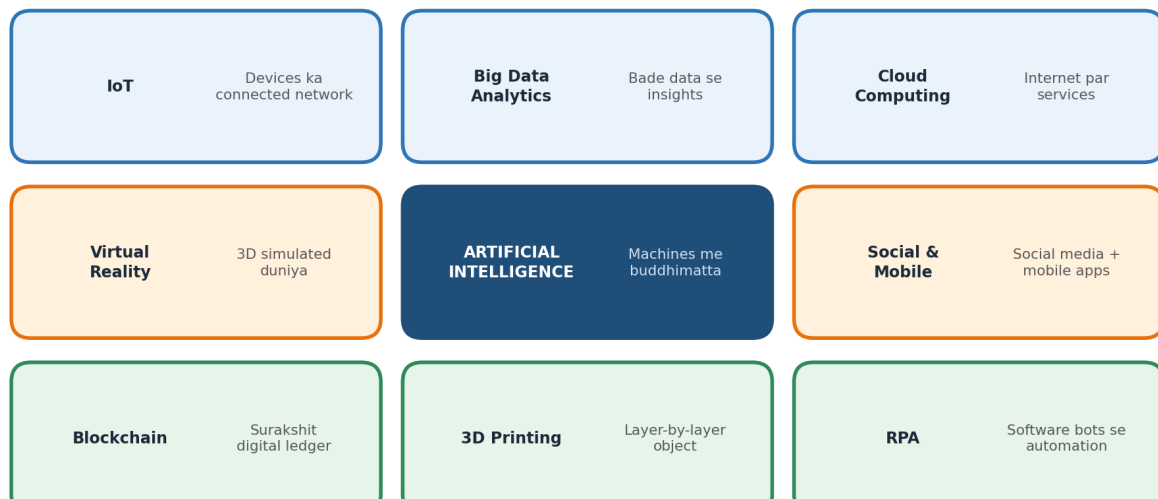
Overview of Future Skills and Artificial Intelligence

10.0 Introduction to Future Skills

Technology की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। नए tools और technologies लोगों के जीने, काम करने और communicate करने का तरीका बदल रही हैं। **Future Skills** उन emerging technologies और competencies को कहते हैं जो अगले digital transformation को आगे बढ़ाएँगी। इस chapter में नौ ऐसी technologies का परिचय है, जिनमें **Artificial Intelligence (AI)** पर विशेष ज़ोर है।

सरल शब्दों में पहले कंप्यूटर सिर्फ़ वही करता था जो हम उसे step-by-step बताते थे। अब वह data से **खुद सीखता** है, इंटरनेट के ज़रिए चीज़ों को जोड़ता है और फ़ैसले लेने में मदद करता है। यही Future Skills की दुनिया है।

Future Skills - 9 Emerging Technologies



Future Skills — 9 emerging technologies ek nazar me

10.1 Objectives (उद्देश्य)

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

- **Future Skills की पहचान:** IoT, Big Data, Cloud, VR, Blockchain, 3D Printing और RPA जैसी technologies को समझना।
- **AI की बुनियाद:** AI की परिभाषा, इतिहास, लक्ष्य और types जानना।
- **AI के subsets:** Machine Learning, Deep Learning, NLP और Computer Vision में अंतर समझना।
- **लाभ-हानि और ethics:** AI के फायदे, नुकसान और नैतिक पहलुओं का मूल्यांकन करना।
- **जागरूकता:** AI से जुड़ी गलतफहमियों (Myths) को पहचानना और उसके भविष्य को समझना।

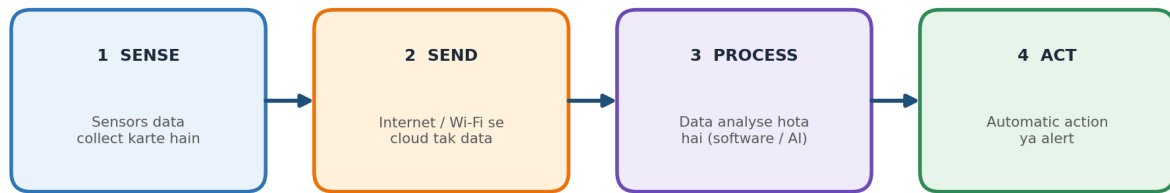
10.2 Key Future Skills Technologies

10.2.1 Internet of Things (IoT)

IoT ऐसा network है जिसमें रोज़मर्रा की physical चीज़ें (appliances, vehicles, wearable devices) sensors, software और connectivity से जुड़ी होती हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के internet पर data collect और exchange करती हैं।

- **Coined by:** Kevin Ashton (1999)।
- **Examples:** Smart Home, Fitness Band, Smart City, Connected Car, Smart Agriculture।

IoT ka Kaam karne ka Tareeka (Sense - Send - Process - Act)



Udaharan: Smart Home | Fitness Band | Smart City | Connected Car | Smart Agriculture

Term "IoT" ka prayog: Kevin Ashton (1999)

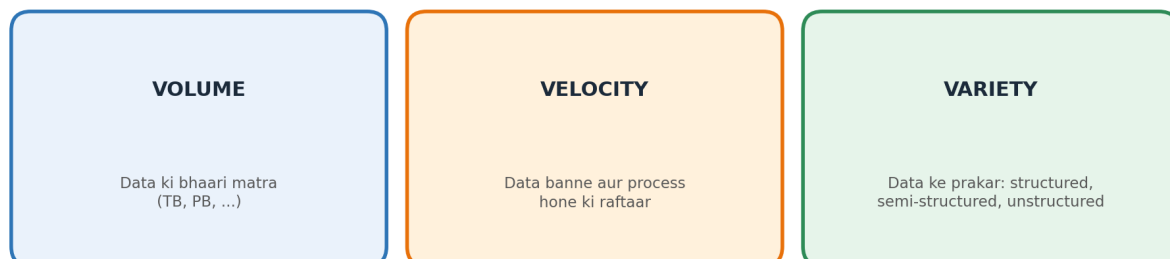
IoT ka kaam — Sense, Send, Process aur Act

10.2.2 Big Data Analytics

Big Data बहुत बड़े और complex datasets को कहते हैं, जिन्हें traditional data-processing software अच्छी तरह handle नहीं कर पाता। **Big Data Analytics** ऐसे data की जाँच करके hidden patterns और insights खोजने की process है, जिससे बेहतर decision लिए जा सकें।

- **Term associated with:** John R. Mashey।
- **Used in:** Business forecasting, fraud detection, healthcare research, recommendation systems।

Big Data ke 3 V



Upyog: Business forecasting | Fraud detection | Healthcare research | Recommendation

Big Data ke 3 V — Volume, Velocity aur Variety

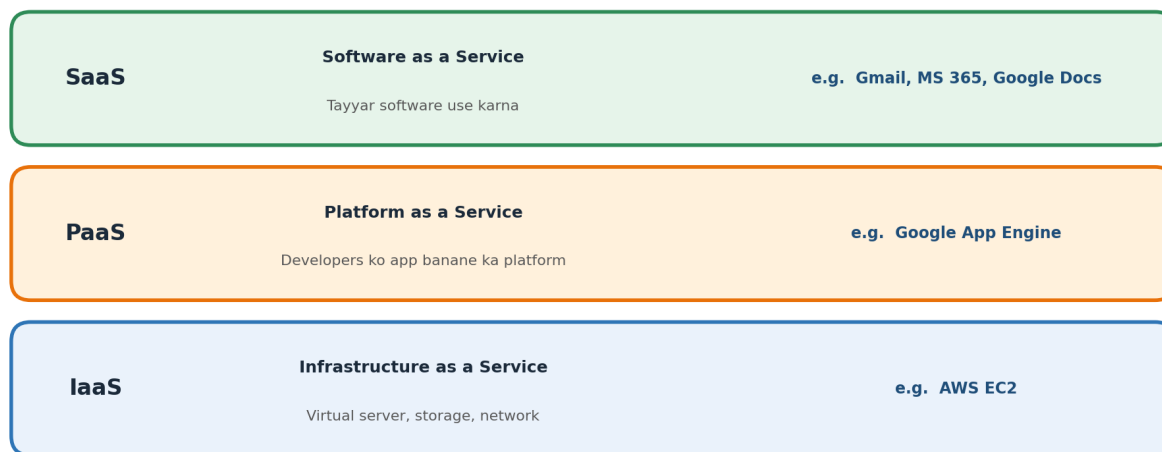
10.2.3 Cloud Computing

Cloud Computing में servers, storage, databases, networking और software जैसी services physical infrastructure खरीदे बिना internet ("cloud") से मिलती हैं। इसमें आप **जितना उपयोग, उतना भुगतान (Pay-as-you-go)** करते हैं।

- **Associated with:** J. C. R. Licklider (early concept originator)।

Model	पूरा नाम	क्या देता है	उदाहरण
IaaS	Infrastructure as a Service	Virtualised computing resources (server, storage)	AWS EC2
PaaS	Platform as a Service	Developers को apps बनाने का platform	Google App Engine
SaaS	Software as a Service	Internet पर उपयोग के लिए तैयार software	Gmail, MS 365

Cloud Service Models - SaaS, PaaS, IaaS



IaaS (neeche ki parat) se SaaS (upar ki parat) tak - user ki zimmedari kam hoti jaati hai

Cloud ke teen service models — SaaS, PaaS aur IaaS

10.2.4 Virtual Reality (VR)

- **VR** computer-generated 3D environment का simulation है, जिसे user **headset** और **sensors** की मदद से explore और interact करता है।
- **Applications:** Gaming, training simulations, virtual tours, medical और military training।

- **AR (Augmented Reality):** real world पर digital elements जोड़ती है (जैसे Pokemon Go)। **MR (Mixed Reality):** real और virtual दुनिया को मिलाती है।

10.2.5 Artificial Intelligence (AI)

AI machines में human intelligence (reasoning, learning, problem-solving) का simulation है। यह इस chapter का मुख्य topic है और 10.3 से 10.17 में विस्तार से समझाया गया है।

10.2.6 Social & Mobile

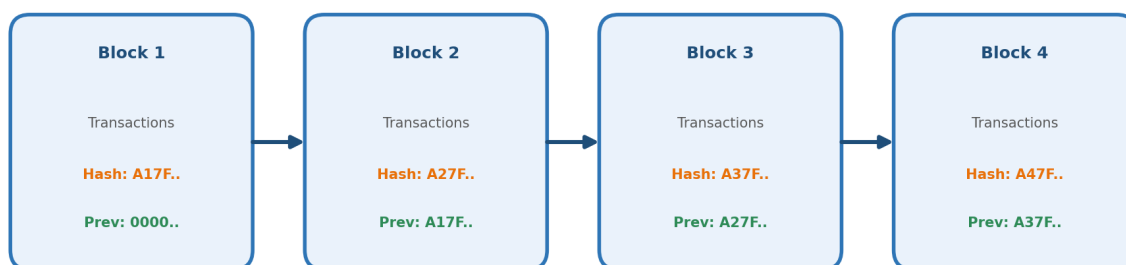
Social media platforms और mobile technology के मिलन ने communication, information sharing, business और services तक पहुँच बदल दी है। **Key Trends:** mobile-first design, social commerce, mobile banking, e-governance apps।

10.2.7 Blockchain Technology

Blockchain एक decentralised, distributed digital ledger है जो कई computers में transactions का record इस तरह रखती है कि उसे बाद में बदला नहीं जा सकता (Immutable)।

- **Key Features:** Decentralisation, immutability, transparency, cryptographic security।
- **Applications:** Cryptocurrency (जैसे Bitcoin), supply-chain tracking, smart contracts, secure record-keeping।

Blockchain - Blocks ki Surakshit Chain



Ek block badla to Hash badal jaata hai - poori chain toot jaati hai, isliye data badla nahi ja sakta

Features: Decentralised | Immutable | Transparent | Cryptographic security

Blockchain — har block pichhle block ke hash se juda hota hai

10.2.8 3D Printing / Additive Manufacturing

3D Printing में digital design से **layer-by-layer material जोड़कर** three-dimensional object बनाया जाता है। Traditional manufacturing में material काटकर/हटाकर (Subtractive) shape दिया जाता है।

- **Applications:** Prototyping, healthcare (prosthetics, implants), construction, automotive और aerospace parts।

10.2.9 Robotic Process Automation (RPA)

RPA software "robots" (bots) से repetitive, rule-based digital tasks (data entry, form processing, report generation) को automate करती है।

- **Benefits:** speed और accuracy बढ़ती है, human error घटती है, employees higher-value काम कर पाते हैं।

Technology	मुख्य बात	याद रखें
IoT	Devices का connected network	Kevin Ashton, 1999
Big Data	बहुत बड़ा/complex data	3 V: Volume, Velocity, Variety
Cloud	Internet पर computing services	IaaS, PaaS, SaaS
VR	Computer-generated 3D दुनिया	Headset + sensors
Blockchain	Distributed, immutable ledger	Bitcoin
3D Printing	Layer-by-layer निर्माण	Additive manufacturing
RPA	Software bots से automation	Rule-based repetitive tasks

Exam Tip IoT, Cloud (IaaS/PaaS/SaaS), Blockchain और Big Data (3 V) की definitions याद रखें। ये अक्सर direct 1-mark questions के रूप में पूछी जाती हैं।

10.3 What is Artificial Intelligence (AI)?

Artificial Intelligence computer science की वह branch है जो ऐसी machines और systems बनाती है जो सामान्यतः human intelligence की ज़रूरत वाले tasks कर सकें, जैसे experience से learning, reasoning, भाषा समझना, patterns पहचानना और decision-making।

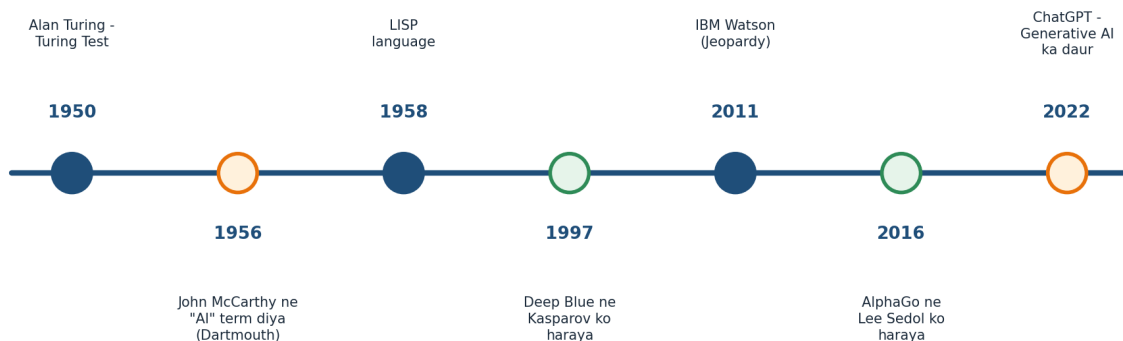
सरल शब्दों में AI machine को "सोचने" और समझदारी से काम करने में सक्षम बनाता है, यानी human cognitive functions की नकल करता है।

- **Core Capabilities:** Learning, Reasoning, Problem-solving, Perception और Language understanding।

10.4 History of Artificial Intelligence

- **"Artificial Intelligence"** term John McCarthy ने 1956 में coin किया। उन्हें **Father of AI** कहा जाता है।
- पहला AI conference 1956 में **Dartmouth College, USA** में हुआ। इसे AI field की शुरुआत माना जाता है।
- पहली AI programming language **IPL (Information Processing Language)** थी; बाद में McCarthy की **LISP** प्रमुख early AI language बनी।
- **1950s-70s:** research problem-solving और symbolic methods पर केंद्रित थी। कम computing power के कारण **"AI Winter"** के दौर आए।
- **1990s-2000s** से computing power, data और Machine Learning बढ़ने पर AI ने फिर गति पकड़ी, जिससे आज के Deep Learning और Generative AI संभव हुए।

AI ki Timeline - Pramukh Padav



AI ki timeline — Turing Test se Generative AI tak

Tip Turing Test (Alan Turing, 1950): अगर कोई इंसान बातचीत में machine और इंसान में फर्क न कर पाए, तो machine को "intelligent" माना जाता है।

10.5 Why Artificial Intelligence?

AI इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि यह manual human effort और traditional computing की सीमाओं को दूर करता है:

- Repetitive और time-consuming tasks automate करके speed और efficiency बढ़ाता है।
- बड़े data को humans से तेज़ और अधिक accurately process और analyse करता है।
- Critical tasks (diagnostics, quality checks) में human error कम करता है।
- बिना थकान के 24x7 काम कर सकता है।
- बेहतर data-driven decision-making में सहायता करता है।

10.6 Goals of Artificial Intelligence

- ऐसे **Expert Systems** बनाना जो intelligent behaviour दिखा सकें, learn कर सकें, demonstrate, explain और advise कर सकें।
- **Human capabilities को enhance करना:** machines को human work में सहायता और augment करने में सक्षम बनाना, केवल replace करना नहीं।
- Machines को humans जैसा perceive, reason, learn और problem-solve करने योग्य बनाना।
- ऐसी systems बनाना जो experience से अपनी performance खुद सुधारें (Learning)।

10.7 Ethics of Artificial Intelligence

AI Ethics वे moral principles और guidelines हैं जो AI के responsible development और उपयोग को govern करते हैं, ताकि AI fair, safe और समाज के लिए beneficial हो।

सिद्धांत	अर्थ
Privacy	AI द्वारा collect और process किए गए personal data की सुरक्षा
Bias and Fairness	AI के decisions किसी group के प्रति discriminatory या unfair न हों
Transparency and Accountability	AI का decision explainable हो और उसके actions के लिए कोई ज़िम्मेदार हो
Job Displacement	Automation से रोज़गार पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव पर विचार
Safety and Security	AI के misuse (deepfakes, autonomous weapons) को रोकना

10.8 Advantages of Artificial Intelligence

- Repetitive tasks automate करके efficiency और productivity बढ़ाता है।
- Human error घटाता है और accuracy सुधारता है।
- Services की round-the-clock (24x7) availability देता है।
- Data analysis से तेज़ और informed decisions में मदद करता है।
- Hazardous या inaccessible जगहों (deep sea, space, disaster zones) में काम कर सकता है।

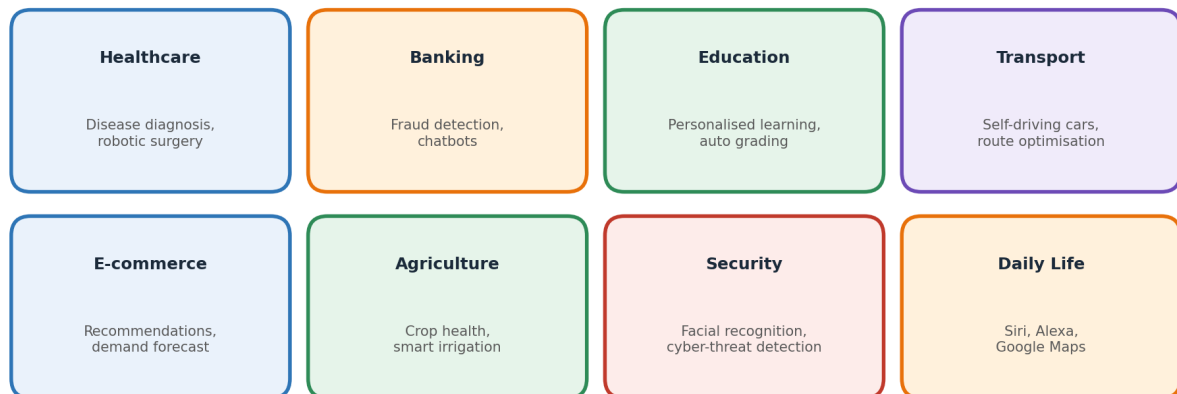
10.9 Disadvantages of Artificial Intelligence

- Development, implementation और maintenance की **high cost**।
- Routine tasks के automation से **job losses** का risk।
- Humans की तुलना में **creativity और emotional understanding** की कमी।
- AI पर over-dependence से human skill development घट सकता है।
- Misuse का risk: privacy breaches, surveillance और biased outcomes।

10.10 Application of AI

Sector	Typical AI Application
Healthcare	Disease diagnosis, medical imaging analysis, robotic surgery, drug discovery
Banking & Finance	Fraud detection, chatbots, credit-risk scoring, algorithmic trading
Education	Personalised learning, automated grading, virtual tutors
Transportation	Self-driving/autonomous vehicles, traffic prediction, route optimisation
E-commerce	Product recommendation engines, chatbots, demand forecasting
Agriculture	Crop health monitoring, yield prediction, smart irrigation
Security	Facial recognition, surveillance, cyber-threat detection

AI ke Upyog - Alag-alag Kshetra



AI ke upyog — alag-alag kshetron me

10.11 Types of Artificial Intelligence

Capability के आधार पर AI को तीन types में बाँटा जाता है:

Type	विवरण	स्थिति
Narrow AI (Weak AI)	केवल एक specific task के लिए बना और train किया गया (voice assistant, spam filter, chess program)	आज यही मौजूद है
General AI (Strong AI)	Human की तरह किसी भी task में समझने, सीखने और intelligence लगाने में सक्षम	Hypothetical, अभी exist नहीं करता
Super AI	हर पहलू में human intelligence से आगे निकल जाने वाली machine intelligence	पूरी तरह theoretical

Types of AI (Capability ke aadhaar par)

Narrow AI (Weak AI) - aaj maujood

Ek specific task - voice assistant, spam filter, chess

General AI (Strong AI) - hypothetical

Insaan jaisi har kaam me samajh aur seekhne ki kshamta

Super AI - पूरी तरह theoretical

Har pehlu me insaani buddhi se aage

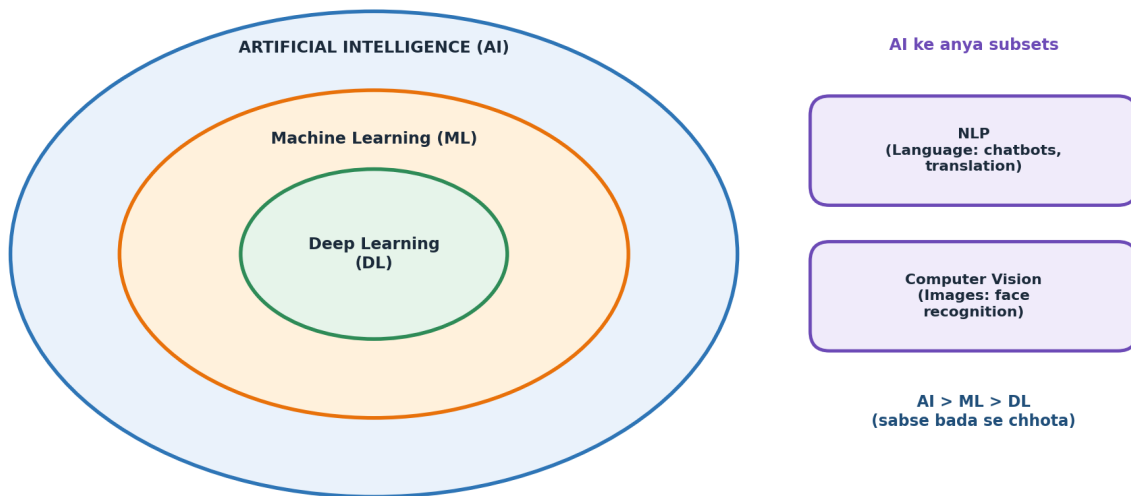
Tino me se aaj sirf Narrow AI hi astitva me hai

AI ke teen types — Narrow, General aur Super AI

10.12 Subsets of Artificial Intelligence

- **Machine Learning (ML):** AI का subset, जिसमें systems data से patterns सीखती हैं और बिना हर rule के explicitly programmed हुए अपनी performance सुधारती हैं।
- **Deep Learning (DL):** ML का subset, जो images, speech, text जैसे complex data के लिए multi-layered **artificial neural networks** उपयोग करता है।
- **Natural Language Processing (NLP):** computers को human language समझने, interpret और generate करने योग्य बनाती है (chatbots, translation) ।
- **Computer Vision:** machines को images और videos से visual information समझने योग्य बनाती है (facial recognition, object detection) ।

AI, Machine Learning aur Deep Learning ka Sambandh



AI, Machine Learning aur Deep Learning ka sambandh

Machine Learning के प्रकार

Machine Learning ke 3 Prakar



Machine Learning ke teen prakar — Supervised, Unsupervised, Reinforcement

Exam Tip Relationship याद रखें: **AI सबसे broad field** → **Machine Learning, AI का subset** → **Deep Learning, ML का subset**। NLP और Computer Vision भी AI की branches हैं।

10.13 Generative AI

- **Generative AI** ऐसा AI है जो training data से सीखकर **नया content** बनाता है: text, image, audio, video और code।
- **उदाहरण:** ChatGPT, Google Gemini, Claude (text/chat); DALL-E, Midjourney (images)।
- **Prompt:** AI को दिया गया instruction/सवाल। जितना साफ़ prompt, उतना बेहतर output।
- **सावधानी:** AI कभी-कभी गलत या मनगढ़ंत जवाब दे सकता है (Hallucination), इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा verify करें।

10.14 Future of Artificial Intelligence

- Everyday devices और services (smart homes, wearables, personal assistants) में AI का गहरा integration।
- Early diagnosis और personalised treatment के लिए healthcare में अधिक उपयोग।
- Autonomous systems: self-driving vehicles, drones और robotics का विकास।
- Responsible/ethical AI governance और regulation पर बढ़ता focus।
- Generative AI (text, image, audio, video) में लगातार प्रगति।

10.15 Artificial Intelligence (AI) at Present

आज AI रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है, अधिकतर **Narrow AI** के रूप में:

- **Virtual Assistants:** Siri, Alexa, Google Assistant।
- **Recommendation Systems:** Netflix, YouTube, Amazon, Flipkart।
- Customer service के लिए **Chatbots** और content creation के लिए Generative AI tools।
- Smartphones पर **Face Unlock** और biometric authentication।
- Predictive text, spam filtering और AI-based navigation (Google Maps)।

10.16 Myths about Advanced Artificial Intelligence

Myth (गलतफ़हमी)	Fact (सच्चाई)
AI पूरी तरह humans की जगह ले लेगा	AI human work को augment और assist करने के लिए बना है; human judgement की ज़रूरत खत्म नहीं होती
AI इंसानों की तरह सोच और महसूस कर सकता है	आज के AI में consciousness, emotions या genuine understanding नहीं है; यह data में patterns पहचानता है
AI हमेशा accurate और unbiased होता है	AI में errors हो सकती हैं और वह training data का bias inherit कर सकता है
General/Super AI पहले से मौजूद है	आज केवल Narrow AI मौजूद है; General और Super AI hypothetical हैं

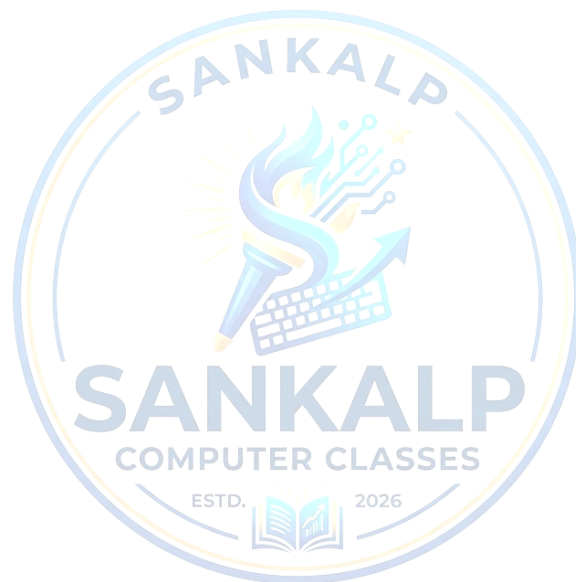
10.17 Future Impact of AI in Different Sectors

Sector	Expected Future Impact
Healthcare	Earlier disease detection, AI-assisted surgery, personalised medicine
Education	Adaptive, personalised learning paths; automated administrative work
Business/Industry	Smarter automation, predictive maintenance, optimised supply chains
Transportation	Autonomous vehicles और smart traffic systems का व्यापक उपयोग
Governance	AI-driven public service delivery, fraud detection, policy analytics
Employment	Job roles में बदलाव: routine jobs घटेंगी, AI-related skill jobs बढ़ेंगी

10.18 Summary

- Future Skills = IoT, Big Data Analytics, Cloud Computing, VR, AI, Social & Mobile, Blockchain, 3D Printing, RPAI
- IoT शब्द Kevin Ashton (1999) ने दिया; Big Data के 3 V हैं Volume, Velocity, Variety।
- Cloud के तीन models: IaaS, PaaS, SaaS। Blockchain एक immutable distributed ledger है।
- "Artificial Intelligence" term John McCarthy ने 1956 में Dartmouth Conference में coin किया।
- AI के 3 Types: Narrow (आज मौजूद), General और Super (दोनों hypothetical)।

- Subsets: AI → Machine Learning → Deep Learning; NLP और Computer Vision भी AI की branches हैं।
- AI Ethics: Privacy, Bias & Fairness, Transparency, Job Displacement, Safety & Security।
- AI का goal human capabilities को enhance करना है, केवल जगह लेना नहीं।



Quick Revision

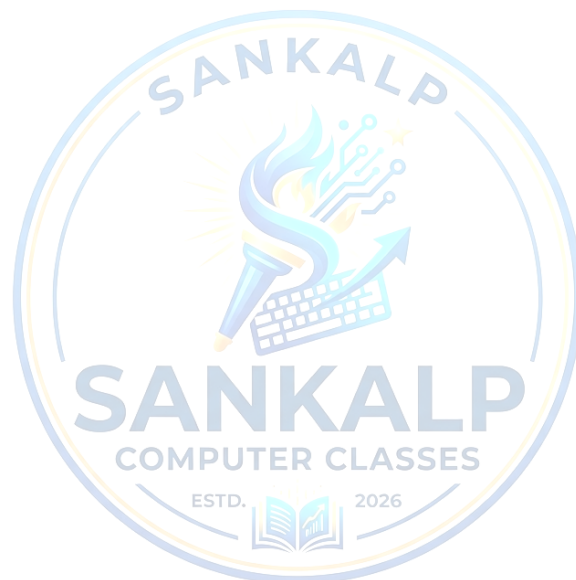
Important Full Forms

संक्षेप	Full Form
AI	Artificial Intelligence
ML	Machine Learning
DL	Deep Learning
NLP	Natural Language Processing
IoT	Internet of Things
VR	Virtual Reality
AR	Augmented Reality
MR	Mixed Reality
RPA	Robotic Process Automation
IaaS	Infrastructure as a Service
PaaS	Platform as a Service
SaaS	Software as a Service
IPL	Information Processing Language
LISP	List Processing (AI की early language)

Important Facts (एक नज़र में)

प्रश्न	उत्तर
"AI" term किसने और कब दिया	John McCarthy, 1956
पहला AI conference	1956, Dartmouth College, USA
पहली AI programming language	IPL
McCarthy की प्रमुख AI language	LISP
"IoT" term किसने दिया	Kevin Ashton (1999)
Big Data के 3 V	Volume, Velocity, Variety
Cloud के models	IaaS, PaaS, SaaS

प्रश्न	उत्तर
Layer-by-layer निर्माण	3D Printing (Additive Manufacturing)
Bitcoin किस technology पर	Blockchain
आज मौजूद AI का type	Narrow AI (Weak AI)
Hypothetical AI types	General AI और Super AI
ML का subset	Deep Learning
Deep Learning में क्या उपयोग होता है	Multi-layered Artificial Neural Networks



Model Questions (MCQ)

Q1. Future Skills में निम्न में से कौन शामिल नहीं है?

- (A) IoT
- (B) Blockchain
- (C) Cloud Computing
- (D) MS-DOS Commands

Q2. IoT का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Internet of Things
- (B) Internet of Tools
- (C) Input of Things
- (D) Internet over Telephone

Q3. "Internet of Things" शब्द किसने दिया (1999)?

- (A) John McCarthy
- (B) Kevin Ashton
- (C) Alan Turing
- (D) Tim Berners-Lee

Q4. Smart Home और Fitness Band किस technology के उदाहरण हैं?

- (A) Blockchain
- (B) 3D Printing
- (C) IoT
- (D) RPA

Q5. Big Data के 3 V में शामिल नहीं है:

- (A) Volume
- (B) Velocity
- (C) Variety
- (D) Virus

Q6. Big Data में "Velocity" का क्या अर्थ है?

- (A) Data की मात्रा
- (B) Data generate/process होने की गति
- (C) Data के प्रकार
- (D) Data की कीमत

Q7. Cloud Computing में services किसके माध्यम से मिलती हैं?

- (A) Pen Drive
- (B) Internet
- (C) CD-ROM
- (D) Printer

Q8. SaaS का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Software as a Service
- (B) System as a Service
- (C) Storage as a Service
- (D) Server as a Software

Q9. Gmail और MS 365 किस cloud model के उदाहरण हैं?

- (A) IaaS
- (B) PaaS
- (C) SaaS
- (D) DaaS

Q10. Developers को applications बनाने का platform देने वाला cloud model कौन सा है?

- (A) SaaS
- (B) PaaS
- (C) IaaS
- (D) None

Q11. Virtual servers और storage जैसे resources देने वाला model कौन सा है?

- (A) IaaS
- (B) SaaS
- (C) PaaS
- (D) RPA

Q12. AWS EC2 किसका उदाहरण है?

- (A) SaaS
- (B) PaaS
- (C) IaaS
- (D) Blockchain

Q13. Virtual Reality में user किसकी मदद से 3D दुनिया में interact करता है?

- (A) Headset और sensors
- (B) Printer
- (C) Scanner
- (D) Modem

Q14. Real world पर digital elements जोड़ने वाली technology कौन सी है?

- (A) Virtual Reality
- (B) Augmented Reality
- (C) Blockchain
- (D) 3D Printing

Q15. Blockchain क्या है?

- (A) एक Search Engine
- (B) एक Antivirus
- (C) Decentralised, distributed digital ledger
- (D) एक Programming Language

Q16. Blockchain की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है?

- (A) Record बाद में बदला नहीं जा सकता (Immutable)
- (B) Data आसानी से delete होता है
- (C) एक ही computer पर चलता है
- (D) Internet की ज़रूरत नहीं

Q17. Bitcoin किस technology पर आधारित है?

- (A) IoT
- (B) VR
- (C) Blockchain
- (D) RPA

Q18. 3D Printing को और क्या कहा जाता है?

- (A) Subtractive Manufacturing
- (B) Additive Manufacturing
- (C) Manual Manufacturing
- (D) Cloud Manufacturing

Q19. 3D Printing में object कैसे बनता है?

- (A) Material काटकर
- (B) Material जलाकर
- (C) Layer-by-layer material जोड़कर
- (D) Material पिघलाकर फेंककर

Q20. RPA का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) Robotic Process Automation
- (B) Rapid Process Application
- (C) Remote Program Access
- (D) Robot Program Algorithm

Q21. RPA किस प्रकार के tasks automate करता है?

- (A) Creative tasks
- (B) Repetitive, rule-based tasks
- (C) Emotional tasks
- (D) Artistic tasks

Q22. "Artificial Intelligence" शब्द किसने coin किया?

- (A) Alan Turing
- (B) Charles Babbage
- (C) John McCarthy
- (D) Bill Gates

Q23. "Artificial Intelligence" term किस वर्ष coin किया गया?

- (A) 1946
- (B) 1956
- (C) 1966
- (D) 1976

Q24. पहला AI conference कहाँ हुआ?

- (A) MIT
- (B) Dartmouth College
- (C) Oxford University
- (D) Stanford University

Q25. पहली AI programming language कौन सी मानी जाती है?

- (A) Python
- (B) C
- (C) IPL
- (D) Java

Q26. McCarthy द्वारा विकसित प्रमुख early AI language कौन सी है?

- (A) COBOL
- (B) LISP
- (C) BASIC
- (D) FORTRAN

Q27. AI Research में धीमी प्रगति के दौर को क्या कहा जाता है?

- (A) AI Winter
- (B) AI Summer
- (C) AI Spring
- (D) AI Storm

Q28. AI की परिभाषा के अनुसार AI क्या है?

- (A) Machines में human intelligence का simulation
- (B) केवल इंटरनेट की गति
- (C) एक printer
- (D) केवल गेम

Q29. AI की Core Capabilities में शामिल नहीं है:

- (A) Learning
- (B) Reasoning
- (C) Problem-solving
- (D) Printing

Q30. AI अपनाने का एक मुख्य कारण क्या है?

- (A) यह थककर रुक जाता है
- (B) यह 24x7 बिना थकान काम कर सकता है
- (C) यह हमेशा महँगा होता है
- (D) यह data नहीं समझता

Q31. Expert Systems बनाना AI के किस पहलू से जुड़ा है?

- (A) Disadvantages
- (B) Goals
- (C) Myths
- (D) History

Q32. AI Ethics में Privacy का क्या अर्थ है?

- (A) Personal data की सुरक्षा
- (B) AI की speed
- (C) AI की कीमत
- (D) AI का रंग

Q33. AI के decisions किसी group के प्रति unfair न हों, यह किससे जुड़ा है?

- (A) Privacy
- (B) Bias and Fairness
- (C) Speed
- (D) Storage

Q34. Deepfake का misuse AI Ethics के किस पहलू से जुड़ा है?

- (A) Job Displacement
- (B) Safety and Security
- (C) Cost
- (D) Hardware

Q35. इनमें से AI का लाभ कौन सा है?

- (A) Human error कम करना
- (B) Creativity बढ़ाना (human से ज़्यादा)
- (C) Job बढ़ाना हमेशा
- (D) Cost शून्य करना

Q36. इनमें से AI की हानि कौन सी है?

- (A) 24x7 काम
- (B) High development cost
- (C) Accuracy
- (D) Speed

Q37. Deep sea और space जैसी जगहों पर AI क्यों उपयोगी है?

- (A) वहाँ मनोरंजन चाहिए
- (B) वहाँ hazardous/inaccessible वातावरण में काम कर सकता है
- (C) वहाँ इंटरनेट मुफ्त है
- (D) वहाँ बिजली नहीं चाहिए

Q38. Fraud detection और credit-risk scoring किस sector में AI के उपयोग हैं?

- (A) Agriculture
- (B) Banking & Finance
- (C) Transportation
- (D) Education

Q39. Crop health monitoring और smart irrigation किस sector में उपयोगी है?

- (A) Agriculture
- (B) Security
- (C) E-commerce
- (D) Healthcare

Q40. Netflix और YouTube द्वारा उपयोग होने वाली AI-आधारित सुविधा क्या है?

- (A) Recommendation System
- (B) Firewall
- (C) Compiler
- (D) Defragmenter

Q41. Siri, Alexa और Google Assistant क्या हैं?

- (A) Virtual Assistants
- (B) Operating Systems
- (C) Antivirus
- (D) Search Engines

Q42. Types of AI कितने हैं (Capability के आधार पर)?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

Q43. आज व्यवहार में कौन सा AI मौजूद है?

- (A) Super AI
- (B) General AI
- (C) Narrow AI
- (D) सभी

Q44. Voice assistant और spam filter किस प्रकार के AI के उदाहरण हैं?

- (A) Narrow AI
- (B) General AI
- (C) Super AI
- (D) Hypothetical AI

Q45. हर पहलू में human intelligence से आगे निकलने वाला AI कौन सा है?

- (A) Narrow AI
- (B) Weak AI
- (C) Super AI
- (D) Basic AI

Q46. Machine Learning और Deep Learning का सही संबंध क्या है?

- (A) DL, ML का subset है (B) ML, DL का subset है
(C) दोनों बराबर हैं (D) दोनों का कोई संबंध नहीं

Q47. Deep Learning किसका उपयोग करता है?

- (A) Multi-layered artificial neural networks (B) Printers
(C) Floppy disks (D) केवल Excel

Q48. Computers को human language समझने में सक्षम बनाने वाली AI की branch कौन सी है?

- (A) Computer Vision (B) NLP
(C) Blockchain (D) IoT

Q49. Facial recognition और object detection किस branch के उदाहरण हैं?

- (A) NLP (B) RPA
(C) Computer Vision (D) Cloud

Q50. इनमें से Generative AI का उदाहरण कौन सा है?

- (A) ChatGPT (B) MS Paint
(C) Notepad (D) Calculator

Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	C	D	B	B	A	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	A	B	C	A	C	B	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	B	B	C	B	A	A	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	A	B	B	A	B	B	B	A	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	B	C	A	C	A	A	B	C	A